杂谈勾股定理

张三

2021 年 8 月 13 日

摘要

这是一篇关于勾股定理的小短文。

目录

1 勾股定理在古代 **1**

2 勾股定理的现代形式 **2**

1 勾股定理在古代

西方称勾股定理为毕达哥拉斯定理[1]。该定理的严格表述和证明则见于欧几里得[1] 的《几何原本》中。

我国《周髀算经》（约公元前 12 世纪）载：

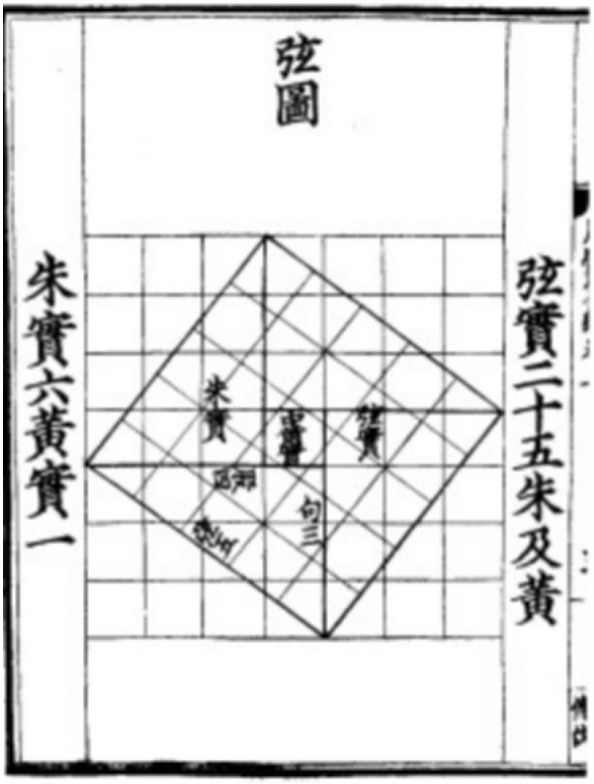
> 勾广三，股修四，径隅五。

又（约公元前 7–6 世纪）载：

> 若求邪至日者，...，得邪至日。

都较古希腊更早。后者还给出了一般得证明形式。如图 1 [2].

[1]欧几里得，约公元前 330–275 年



知乎 @懒残

图 1: 宋赵爽所作弦图。

2 勾股定理的现代形式

勾股定理的现代现代语言表述如下[3]：

定理 1 (勾股定理) 直角三角形斜边的平方等于两腰的平方和。

设直角三角形 ABC，其中 $\angle ACB = \pi/2$，则有：

$$AB^2 = BC^2 + AC^2. \tag{1}$$

满足式 (1) 的整数称为勾股数。一些勾股数如下表：

直角边 a	直角边 b	斜边 c
3	4	5
5	12	13
8	15	17

$(a^2 + b^2 = c^2)$

参考文献

[1] 克莱因. 古今数学思想. 上海科学技术出版社, 2002.

[2] 曲安京. 商高、赵爽与刘徽关于勾股定理的证明. 数学传播, 1998(20), 3.

[3] 矢野健太郎. 几何的有名定理. 上海科学技术出版社, 1986.